

胶子 PDF workflow 核心剖析：从 Clover 场强到光锥 PDF 的代码-物理映射

opencode pure

2026 年 8 月 15 日

摘要

本报告对 zhangxin/ (张 X 的胶子 PDF workflow) 做穷尽性核心剖析。项目性质判定为**代码-物理交叉**向：核心是一套用 LaMET 框架计算核子非极化胶子 quasi-PDF 的完整数值链 (Clover 场强 $\rightarrow$ 对偶场强 $\rightarrow$ 非局域 Wilson 线 OPE 算符 $\rightarrow$ 蒸馏质子两点函数 $\rightarrow$ 矩阵元 $\rightarrow$ Fourier 变换 $\rightarrow$ 微扰匹配)，配套生产级工程架构 (MPI 并行、CuPy GPU 后端、系综预设、子命令 CLI) 与统计分析框架 (jackknife、有效质量、比值、Wilson 线分析)。共枚举核心部分候选 10 项：深挖 6、浅析 3、排除 1。最深结论：非局域胶子 OPE 算符的 $\text{Tr}_c[F_{z\mu}(z)W(z\leftarrow 0)\tilde{F}^{\mu z}(0)W(0\leftarrow z)]$ 构造是全部物理的枢纽——它是唯一同时承载场强张量、对偶变换、Wilson 线与 Lorentz 指标组合语义的代码对象；而匹配与重整化环节目前为 LO 占位实现，是物理结论最需警惕的未验证部分。

目录

1	项目定位与核心部分清单	2
1.1	项目性质判定	2
1.2	核心部分总清单 (穷尽枚举)	2
2	核心部分深度剖析	3
2.1	C1: Clover 场强与对偶场强	3
2.2	C2: 非局域胶子 OPE 算符与 Wilson 线 (核心中的核心)	4
2.3	C3: 蒸馏质子 2pt (VVV、Wick 收缩、宇称投影)	5
2.4	C4: quasi-PDF 重构链 (矩阵元 $\rightarrow$ Fourier $\rightarrow$ 匹配)	6
2.5	C5: 生产工程架构 (MPI、CuPy、系综预设、CLI)	7
2.6	C6: 统计分析框架 (jackknife、有效质量、比值与折叠)	7
3	独特性与竞争力评估	8
4	关键片段与公式	8
4.1	非局域 OPE 算符核心循环 (六步构造)	8
4.2	Wick 收缩: 直接项与交换项	10
4.3	向量化 jackknife (单求和复用)	10
4.4	核心公式汇总	11

5 参考源清单

11

6 结论

12

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

项目性质: 代码-物理交叉向 (依据: 两个主工作流脚本共 3512 行, 其中物理核心函数——场强/对偶/算符/蒸馏/傅里叶/匹配——约占 60%; 每个核心代码符号均有明确物理对象且可双向追溯; 配套统计与工程代码 40%)。

项目定位 (依据 AGENTS.md): 张 X 的胶子 PDF 研究框架, 目标是计算 **核子中的胶子 TMD-PDF/PDF**, 物理方法为 LaMET + 蒸馏 (distillation)。仓库同时提供两个实现: 自包含单脚本流水线 (理解算法用) 与模块化 MPI 生产版 (HPC 运行用), 外加基于 `include.py` 的关联函数分析框架。

1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C1	Clover 场强与对偶场强	深挖	四 plaquette 组合 + 反厄米投影 + Levi-Civita 对偶, 全 einsum 向量化
C2	非局域 OPE 算符与 Wilson 线	深挖	$\text{Tr}_c[F W \tilde{F} W]$ 枢纽构造, 含 $+z/-z/xy$ /规范固定 4 类变体
C3	蒸馏质子 2pt (VVV、perambulator、Wick 收缩、宇称投影)	深挖	ε_{ijk} 六项收缩 + 直接/交换费曼图 + 边界符号约定
C4	quasi-PDF 重构链 (矩阵元 $\rightarrow$ Fourier $\rightarrow$ 匹配)	深挖	反对称 sin 变换 + LO 匹配核占位实现 (未验证项)
C5	生产工程架构 (MPI、CuPy 后端、系综预设、CLI)	深挖	Lorentz 对按 rank 分发、6 系综预设、stdin 向后兼容

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C6	统计分析框架 (include.py、lsq_tools.py)	深挖	向量化 jackknife、cosh 有效质量、比值/折叠分析、符号微分拟合
C7	IOG 二进制读取器 (iog_reader/)	浅析	ctypes 桥接 C 库, 元数据标签解释为 DataFrame
C8	分析脚本族 (main*.py)	浅析	pion 3pt 比值、meff、IOG 提取的使用层
C9	Chroma 测量流水线	浅析	Chroma XML 输入生成 (源/传播子/顺序源/building-block)
C10	说明文档 (AGENTS.md 等)	排除	通用约定说明, 无独特性; README.md 仅 2 行占位

候选枚举覆盖全仓库 12 个 Python 源文件与 2 个说明文件, 三态填满、无”未处理”项。

2 核心部分深度剖析

2.1 C1: Clover 场强与对偶场强

物理图像

物理图像: 格点上的场强张量 $F_{\mu\nu}(x)$ 用围绕格点 x 的四个基本 plaquette 的反对称组合构造——Clover 叶。plaquette $P_{\mu\nu}(x)$ 是最小的格点规范不变闭合环, 相当于”连续极限下的 $F_{\mu\nu}$ 的平行输运量子化”; 对偶场强 $\tilde{F}$ 则是 Hodge 对偶, 把色磁场换为色电场。

在 $a = 1$ 、 $g_0 = 1$ 的格点单位下, 单 plaquette 与连续场强的对应关系为 $P_{\mu\nu}(x) \simeq \exp(ia^2 F_{\mu\nu}) \simeq 1 + ia^2 F_{\mu\nu} + O(a^4)$, 故反厄米组合给出 (依据: 定义 + $a = 1$ 近似):

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \sum_{p \in \text{clover}} (P_p(x) - P_p^\dagger(x)), \quad \tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}. \quad (1)$$

(1) 中四叶 plaquette 的几何排列为 $P_{\mu\nu}$ 、 $P_{\nu,-\mu}$ 、 $P_{-\mu,-\nu}$ 、 $P_{-\nu,\mu}$ (见 gluon_pdf_full_workflow.py: 346-359 的注释图)。 ε 张量按排列奇偶性逐元素构造并乘以 1/2 前因子 (gluon_pdf_full_workflow.py:239-287), 缩并即得对偶场强 (gluon_pdf_full_workflow.py:509-514)。

量纲检查: 在 $a = 1$ 下 $F_{\mu\nu}$ 无量纲; 对偶缩并 εF 不改变量纲。**极限校验:** 若规范场为纯规范 (零场强), 四 plaquette 均为单位元, $Q - Q^\dagger = 0$, $F = 0$, 正确 (零场强极限); $g_0 \rightarrow 0$ 时 $P \rightarrow 1$ 同理。

代码实现要点: 四个 plaquette 通过 `np.roll` 做格点平移 (`gluon_pdf_full_workflow.py:373-377`), 全部缩并用 `opt_einsum` 的张量记号表达, 无显式循环; 生产版用 `np.einsum` 逐对实现并标注 "EXACT copy from Operator.py" (`gluon_pdf_workflow.py:528-619`), 保证与原始 `donghx` 脚本数值一致。

代码-物理映射

映射原则: 每个关键代码符号必有物理对象, 双向可查, 无孤儿符号。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>gauge[...mu,:,:]</code>	$U_\mu(x)$	SU(3) 规范链接, 末三维为色矩阵; <code>gluon_pdf_full_workflow.py:312</code>
<code>pla_ru</code> 等四叶	$P_{\mu\nu}$ 族	四个定向 plaquette; <code>gluon_pdf_full_workflow.py:379-451</code>
<code>ans</code>	$Q - Q^\dagger$	Clover 反厄米组合; <code>gluon_pdf_full_workflow.py:455-461</code>
<code>epsilon4</code>	$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}/2$	Levi-Civita 对偶张量; <code>gluon_pdf_full_workflow.py:239-287</code>
<code>pla_tilde</code>	$\tilde{F}_{\mu\nu}$	Hodge 对偶场强; <code>gluon_pdf_workflow.py:639-651</code>

独特点: 全 `einsum` 无循环的 Clover 构造在两个工作流中独立实现但逻辑逐行对应, 为跨实现一致性验证 (`verify` 类测试) 提供了天然基准。

2.2 C2: 非局域胶子 OPE 算符与 Wilson 线 (核心中的核心)

物理图像

物理图像: 胶子 quasi-PDF 需要 "把胶子从质子里拉出来看": 在 z 处放一个场强算符、在 0 处放一个对偶场强算符, 中间用 Wilson 线 (规范连接的平行输运 "绳子") 连接以保持规范不变。绳长 z 是准 PDF 的坐标空间变量; 对 z 做 Fourier 变换就得到动量分数 x 的分布。

非局域 OPE 算符的规范形式 (代码注释引 Eq.(25), `gluon_pdf_full_workflow.py:521-537`):

$$O(z) = \text{Tr}_c [F_{\mu\nu}(z) W(z \leftarrow 0) \tilde{F}_{\mu\nu}^{\nu}(0) W(0 \leftarrow z)], \quad W(0 \rightarrow z) = \prod_{k=0}^{z-1} U_z(k\hat{z}). \quad (2)$$

其中 $F_{\mu\nu}(z)$ 为沿 Wilson 线方向 $\hat{z}$ 的场强分量, $\tilde{F}$ 为对偶场强。物理动机: 胶子场的双线性 $\text{Tr}[FF]$ 型算符在连续 QCD 中是胶子分布的定义式 $g(x) \sim \int dz e^{ixPz} \langle F(z) W F(0) W \rangle$ (LaMET 框架); Wilson 线保证整体规范不变性。

代码实现 (`gluon_pdf_full_workflow.py:573-613`) 为六步流水: `np.roll` 将 F 平移到 $z = \delta_z$; 反向 Wilson 线 $W(z \leftarrow 0) = \prod U_z^\dagger$; 在 0 处插入 $\tilde{F}$; 正向 Wilson 线 $\prod U_z$; 色迹 Tr_c ; 空间求和。几何结构 (`gluon_pdf_full_workflow.py:539-547`) 为

$$F_{\mu\nu}(z) \xleftarrow{W(z \leftarrow 0)} F_{\mu_2\nu_2}(0)$$

极限与退化校验: $z = 0$ 时两条 Wilson 线退化为单位元, $O(0) = \text{Tr}_c[F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\nu\mu}]$ 为局域算符 (正确退化为胶子自旋/密度算符族); $z \rightarrow L/2$ (反周期边界) 时 Wilson 线环绕晶格, 数值上应呈指数衰减信号。**量纲检查:** F 、 $\tilde{F}$ 、 W 均无量纲, $O(z)$ 无量纲。

非极化胶子需要三对 Lorentz 指标组合 (`gluon_pdf_workflow.py:1003-1007`):

$$(\mu\nu, \mu_2\nu_2) = (t, \perp_1; t, \perp_1), (t, \perp_2; t, \perp_2), (\perp_1, \perp_2; \perp_1, \perp_2), \quad (3)$$

即两个”时间-横向”组合加一个”双横向”组合, $\perp_i$ 为垂直于 Wilson 线方向的两个横方向。三对恰好对应生产版 MPI 的三个 rank (见 C5)。

算符变体矩阵 (`gluon_pdf_workflow.py:659-816`):

函数	物理变体	用途
<code>operators_new_z0_mu2</code>	标准 $+z$ 算符	非极化/螺旋度主算符
<code>operators_new_z0_mu2_xy</code>	保留横向 (x,y) 维	横向动量分辨 (TMD 走向)
<code>operators_new_z0_mz_mu2</code>	负 z 方向	$z \leftrightarrow -z$ 对称性利用
<code>operators_FF_z0</code>	无 Wilson 线	规范固定 (Coulomb/Landau) 下的廉价版

局限与风险

`operators_FF_z0` 中 z 方向硬编码为 2 (z 方向) 且无 Wilson 线, 仅在规范固定有效; 若误用于未固定规范组态, 物理结论无效 (推断, 依据 `gluon_pdf_workflow.py:786-801` 注释)。

2.3 C3: 蒸馏质子 2pt (VVV、Wick 收缩、宇称投影)

物理图像

物理图像: 蒸馏 (distillation) 把夸克传播子投影到低维 Laplace 本征矢量空间: $v_i^a(x)$ 是三维 Laplace 算符的第 a 个本征矢量 (i 为色指标)。三夸克块 Φ_{abc} 把三个本征矢”拧”成质子的规范不变构型 (ε_{ijk} 全反对称 + 动量相位), perambulator τ 是蒸馏空间中的夸克传播子。两点函数就是这两者的 Wick 收缩——直接项减交换项对应两个费曼图 (质子内两个夸克交换)。

动量投影的三夸克块 (`gluon_pdf_full_workflow.py:692-705`):

$$\Phi_{abc}(P) = \sum_x e^{-iP \cdot x} \varepsilon_{ijk} v_i^a(x) v_j^b(x) v_k^c(x), \quad (4)$$

实现中 ε_{ijk} 的六个置换显式展开为三次”正号 (偶排列) + 三次负号 (奇排列)”的 einsum 收缩, 并按 x -层分片以控制显存 (`gluon_pdf_full_workflow.py:726-784`); 生产版相同逻辑在 GPU 上执行 (`gluon_pdf_workflow.py:884-929`)。

两点函数 Wick 收缩 (`gluon_pdf_full_workflow.py:824-846`):

$$C_2(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}}) = \text{Tr}[\Phi_{\text{snk}} \tau (\Gamma \tau \Gamma) \tau \Phi_{\text{src}}^*]_{\text{direct}} - \text{Tr}[\Phi_{\text{snk}} \tau (\Gamma \tau \Gamma) \tau \Phi_{\text{src}}^*]_{\text{exchange}}, \quad (5)$$

其中 Γ 为插值算符的 Dirac 结构 ($C\gamma_5\gamma_4$, 即 `gamma[15]`, `gluon_pdf_full_workflow.py:1480-1481`), $\Gamma\tau\Gamma$ 为夹层 perambulator (`gluon_pdf_full_workflow.py:1490-1493`)。随后宇称投影 $P_{\pm} = (\gamma_0 \pm \gamma_4)/2$ (`gluon_pdf_full_workflow.py:1509-1510`) 并按时间反周期边界条件加符号约定: $t_{\text{snk}} < t_{\text{src}}$ 时正宇称分量取负号、 $t_{\text{snk}} > t_{\text{src}}$ 时负宇称分量取负号 (`gluon_pdf_full_workflow.py:1514-1519`)。

量纲检查: Φ 无量纲 (本征矢归一化), τ 无量纲, C_2 无量纲。**极限校验:** $Nev_1 \rightarrow 0$ 时 $\Phi = 0$, $C_2 = 0$ (退化正确); 动量 $P = 0$ 时相位因子退化为 1, Φ 为纯空间构型。**边界情形:** 时间分离 $2 \leq \Delta t \leq 30$ 的选择 (`gluon_pdf_full_workflow.py:1500`) 滤除源汇污染近邻时间片。

代码-物理映射

映射: `eigvecs` $\leftrightarrow$ 本征矢 $v_i^a(x)$; `phase_factor` $\leftrightarrow$ 动量相位 $e^{-iP \cdot x}$; `VVV_sink` $\leftrightarrow$ 三夸克块 $\Phi_{abc}(P)$; `peram_u` $\leftrightarrow$ perambulator τ (形状 $(Nt, 4, 4, Nev, Nev)$, `gluon_pdf_full_workflow.py:947`); `CG5peram_uCG5` $\leftrightarrow$ $\Gamma\tau\Gamma$; `interp` $\leftrightarrow$ $\Gamma = C\gamma_5\gamma_4$ 。

2.4 C4: quasi-PDF 重构链 (矩阵元 $\rightarrow$ Fourier $\rightarrow$ 匹配)

物理图像

物理图像: 这是 LaMET 的输出端: 质子中的胶子分布 = 坐标空间矩阵元的 Fourier 变换。矩阵元 $h(z, P_z) = \langle P | O(z) | P \rangle$ 在断开 (disconnect) 近似下直接由 OPE 算符期望值给出; 再与 2pt 比值并做 plateau 平均剔除激发态污染; 对 z 做 sin 变换得到”被 boost 拉长的”准分布 $\tilde{g}(x, P_z)$; 最后用微扰匹配核把准分布”还原”成光锥 PDF $g(x)$ 。

非极化胶子的反对称部分 ($\tilde{g}$ 对 $z \rightarrow -z$ 为奇函数) 用 sin 变换 (`gluon_pdf_full_workflow.py:1086-1137`):

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\text{max}}} dz h(z, P_z) \sin(xP_z z), \quad h(z, P_z) = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{C_3(\Delta t, z)}{C_2(\Delta t)}, \quad (6)$$

h 的 plateau 提取见 `gluon_pdf_full_workflow.py:979-1031`, 断开近似下的组态平均 + jackknife 见 `gluon_pdf_full_workflow.py:1034-1083`。匹配核 LO 为恒等 (`gluon_pdf_full_workflow.py:1144-1173`):

$$g(x, \mu) = \tilde{g}(x, P_z) - \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} C_{gg}\left(\frac{x}{y}\right) \tilde{g}(y, P_z), \quad C_{gg}^{(\text{LO})}(\xi) = \delta(1 - \xi), \quad (7)$$

量纲检查: $P_z = 2\pi n_z/L$ (`gluon_pdf_full_workflow.py:1600`) 在格点单位下无量纲, z 亦无量纲, 故 $\tilde{g}$ 无量纲 (PDF 归一化要求 $\int_0^1 dx g(x) = 1$)。**极限校验:** $x \rightarrow 0$ 时前因子 $2P_z/x$ 发散——小 x 是准 PDF 的已知困难区, 未做处理 (局限); $P_z \rightarrow 0$ 时 $\tilde{g} \rightarrow 0$ (无 boost 则无信息); $z_{\text{max}} \rightarrow \infty$ 时积分趋于完整 Fourier 变换。

局限与风险

该链有三处未验证/占位实现 (代码注释明示) : (7) 的 NLO 匹配核为占位符, `matching_kernel_gg_lo` 仅返回 $\delta(1 - \xi)$; Fourier 变换未含重整化因子 (注释”这里忽略了重整化因子”, `gluon_pdf_full_workflow.py:1101`); 该链未经过真实组态数据端到端数值验证

(本报告为只读分析, 不运行数据)。任何基于此链的 PDF 数值结论须以”NLO 匹配与重整化完成”为前提 (推断)。

2.5 C5: 生产工程架构 (MPI、CuPy、系综预设、CLI)

核心算法

核心算法: 子命令式 CLI(2pt/ope/pla/full)+ 内建 6 系综预设 + 双后端抽象 (CuPy/NumPy) + MPI 按 Lorentz 对分发; 复杂度: OPE 主循环 $O(N_t N_x^3 \delta_z^2)$ 次 3×3 矩阵乘, 可并行分解为 rank 数份。

三层工程设计的独特性 (gluon_pdf_workflow.py):

后端抽象 (gluon_pdf_workflow.py:45-100) : get_xp() 统一返回 cupy 或 numpy, asarray/to_numpy/ synchronize/free_memory_pool 构成完整的显存生命周期管理。物理核心函数全部走 xp = get_xp() 通道, 一份代码双后端运行——对比朴素实现 (GPU/CPU 两套代码) 是显著工程优势。

MPI 粒度与物理对齐 (gluon_pdf_workflow.py:1234-1241): Lorentz 对 (3 对, 见 (3)) 按 rank 取模分发——pair_i 到 rank ($i \bmod \text{size}$)。三对恰配三 rank, 天然无通信并行; --no-mpi 与串行回退保证单机可用。

系综预设 (gluon_pdf_workflow.py:107-151): 6 个生产系综 (L24x72、L32x64、L32x96、L36x108、L48x96、L48x144), 每个封装 β /质量/格点/动量涂抹参数与集群路径模板, {conf_id} 占位符按组态号替换 (gluon_pdf_workflow.py:154-164) ——把”每次手写参数文件”压缩为一行命令。**向后兼容:** parse_stdin_params 保留原 fileinput 键值对格式 (gluon_pdf_workflow.py:1357-1389), 旧脚本无需迁移即可复用。

代码-物理映射

映射: ENSEMBLES $\leftrightarrow$ 生产格点系综库 ($\beta = 6.20 \sim 6.72$, 对应 $a \approx 0.1 \sim 0.06$ fm 量级, 推断); rank $\leftrightarrow$ MPI 进程; link_dir $\leftrightarrow$ Wilson 线方向 ($\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$); --delta-z $\leftrightarrow$ 最大 z/a 。

2.6 C6: 统计分析框架 (jackknife、有效质量、比值与折叠)

物理图像

物理图像: 关联函数分析的三大标准动作: jackknife——删除一个组态再平均, 从”组态间涨落”直接给出统计误差, 无需分布假设; 有效质量——由关联函数的局域比反解单粒子能量 (log 或 cosh 形式, 后者利用时间反演对称性); 比值—— C_3/C_2 消去源/汇归一化因子, plateau 区平均得到矩阵元。

jackknife 的向量化实现是算法亮点 (include.py:234-240):

$$\bar{\theta}_i = \frac{\sum_{j \neq i} x_j}{n-1} = \frac{S - x_i}{n-1}, \quad \sigma_{\text{JK}}^2 = \frac{n-1}{n} \sum_i (\bar{\theta}_i - \bar{\theta})^2, \quad (8)$$

单次求和 S 复用 n 次, $O(n)$ 总开销而非朴素 $O(n^2)$ (include.py:238-239 一行完成全部子样本)。

cosh 有效质量 (include.py:259-261):

$$m_{\text{eff}}(t) = \frac{0.1973 \text{ GeV} \cdot \text{fm}}{a} \operatorname{arccosh} \frac{C(t+1) + C(t-1)}{2C(t)} \quad (9)$$

其中 a (alttc) 为格距 (fm), 前因子完成 $1/a \rightarrow \text{GeV}$ 量纲转换 (include.py:103)。

比值分析 (include.py:301-304): 每个 t_{sep} 下 $R(t) = \operatorname{Re} C_3(t)/C_2(t_{\text{sep}})$, 仅保留 $t \leq t_{\text{sep}}$ 区间; link_analyse 在 $t_{\text{sep}}/2 \pm 5$ 窗口 plateau 平均 (include.py:324)。折叠增益: link_fold 把 z 与 $-z$ 平均 (include.py:285-288), 统计量翻倍且强制时间反演对称性——与 time_fold (include.py:182) 同源。

拟合工具 (lsq_tools.py:65-118): cov_M 构造协方差矩阵, lsq_fit 用 lsqfit 包做单/双态非线性拟合 (svdcut=1e-3 处理近奇异协方差), 支持 p0 与 prior 两种模式。另有 include.py:485-559 的符号微分最优化 (min_fun_descent/min_fun_newton, sympy 求导 + 步长解析求解)——小众但自治的备选拟合路径 (未验证 在真实数据上的收敛性)。

3 独特性与竞争力评估

4 关键片段与公式

4.1 非局域 OPE 算符核心循环 (六步构造)

```

1  Nt = gauge.shape[0]
2
3  # Step 1: 将 F_{ } 平移到 z = delta_z 处
4  ope = np.roll(F_all[mu, nu], -delta_z, axis=3 - z_dir)
5
6  # Step 2: 从 z 到 0 的 Wilson 线 (即 U_z 的共轭)
7  #   W(z+0) = \prod_{k=dz-1}^0 U_z^\dagger(k)
8  for dz_step in range(delta_z):
9      shift_amount = -(delta_z - 1 - dz_step)
10     ope = contract(
11         "tzyxab, tzyxcb -> tzyxac",
12         ope,
13         np.roll(gauge, shift_amount, axis=3 - z_dir)[
14             :, :, :, :, z_dir, :, :
15         ].conj(),
16     )
17
18  # Step 3: 在 z=0 处插入 F_{2, 2}(0)
19  ope = contract(
20     "tzyxab, tzyxbc -> tzyxac",
21     ope,
22     F_tilde_all[mu2, nu2],

```


独特点	对比基准	优势与证据
双 workflow 同物理核心	单一脚本	单脚本可读全链 (<code>gluon_pdf_full_workflow.py</code>) , 生产版可 HPC 并行 (MPI + GPU), 物理函数逐行对应可交叉验证
einsum 全向量化无循环	逐格点嵌套循环	张量记号直译物理公式、可读且可 GPU 化; <code>opt_einsum</code> 自动路径优化
蒸馏 + 动量涂抹	点源/墙源	组态数 $\times$ 时间片压缩为 $N_{ev_1}^3$ 维子空间, 多源多动量复用传播子; 显存按 x -层分片
MPI 粒度 = Lorentz 对	时间片切分	3 对 $\leftrightarrow$ 3 rank 天然对齐, 零通信; 非整倍数时取模回退
jackknife 向量化	逐样本循环	单求和复用 n 次, $O(n)$ 替代 $O(n^2)$ (<code>include.py:238-239</code>)
I/O ctypes 桥接	手写二进制解析	直接复用 Chroma 输出, 元数据标签自动解释 (<code>iog_reader/iog_reader.py:14-41</code>)

表 1: 独特性评估（数据来源: 代码结构实测与推导）

```

23     )
24
25     # Step 4: 从 0 到 z 的 Wilson 线 (U_z 正向)
26     #   W(0→z) = Π_{k=0}^{dz-1} U_z(k)
27     for dz_step in range(delta_z):
28         shift_amount = -dz_step
29         ope = contract(
30             "tzyxab, tzyxbc -> tzyxac",
31             ope,
32             np.roll(gauge, shift_amount, axis=3 - z_dir)[
33                 :, :, :, :, z_dir, :, :
34             ],
35         )
36
37     # Step 5: 对颜色空间取迹 Tr_c[...] → 标量
38     trace_color = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
39
40     # Step 6: 对空间求和 Σ_{x,y,z}
41     op_trace = np.sum(trace_color, axis=(1, 2, 3))
42
43     return op_trace

```

注意第 574 行 `np.roll` 的平移量 $-\delta_z$ 对应“ F 位于 z 处”，第 579 行回绕方向逐链接取共轭 ($W^\dagger$)，构成规范连接的闭合环。

4.2 Wick 收缩：直接项与交换项

```

1     # 直接项:
2     #  $\Phi_{\{abc\}} \cdot \Gamma_{\{ad\}} \cdot (\Gamma\Gamma)_{\{gj\}} \cdot \Gamma_{\{il\}} \cdot \Phi_{\{def\}}^*$ 
3     direct = contract(
4         "abc, gjad, gjbe, ilcf, def -> il",
5         VVV_sink_t,
6         peram_u,
7         CG5peram_uCG5,
8         peram_u,
9         VVV_source_t,
10    )
11
12    # 交换项:
13    #  $\Phi_{\{abc\}} \cdot \Gamma_{\{gl\}} \cdot \Gamma_{\{af\}} \cdot (\Gamma\Gamma)_{\{gj\}} \cdot \Gamma_{\{ij\}} \cdot \Phi_{\{def\}}^*$ 
14    exchange = contract(
15        "abc, glaf, gjbe, ijcd, def -> il",
16        VVV_sink_t,
17        peram_u,
18        CG5peram_uCG5,
19        peram_u,
20        VVV_source_t,
21    )
22
23    return direct - exchange

```

4.3 向量化 jackknife (单求和复用)

```

1  def jcknf_sample(self, data):
2      sum_dimension = np.asarray(np.shape(data))
3      sum_dimension[-2] = 1
4      n = data.shape[-2]
5      data_sum = np.sum(data, axis = -2).reshape(sum_dimension)
6      jcknf_sample = (data_sum - data)/(n-1)
7      return jcknf_sample
8  def jackknife_ctr_err(self, data): # data (Ncnfg, Nt)
9      n = data.shape[0]
10     Nt = data.shape[1]
11     jcknf_data = np.zeros((2,Nt), dtype = np.double)
12     jcknf_sample_data = self.jcknf_sample(data)
13     jcknf_data_cntrl = np.mean(jcknf_sample_data, axis = 0)
14     # jcknf_data_err_2 = np.sqrt(np.sum((data_mean-data_minus_state)**2,axis=0)*(n-1)/n) # same as
    ↪ jcknf_data_err_2
15     jcknf_data_err = np.std(jcknf_sample_data, axis = 0)*np.sqrt(n-1)
16     return jcknf_data_cntrl,jcknf_data_err

```

4.4 核心公式汇总

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \sum_p (P_p(x) - P_p^\dagger(x)), \quad \tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \quad (10)$$

$$O(z) = \text{Tr}_c [F_{\mu\nu}(z) W(z \leftarrow 0) \tilde{F}^\nu_\mu(0) W(0 \leftarrow z)] \quad (11)$$

$$\Phi_{abc}(P) = \sum_x e^{-iP \cdot x} \varepsilon_{ijk} v_i^a(x) v_j^b(x) v_k^c(x) \quad (12)$$

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} dz h(z, P_z) \sin(x P_z z), \quad g(x, \mu) = \tilde{g} - \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} C_{gg} \tilde{g} \quad (13)$$

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
gluon_pdf_full_workflow.py:290-461	仓库	场强构造 (plaquette、Clover、反厄米投影)
gluon_pdf_full_workflow.py:521-652	仓库	非局域 OPE 算符与全 z 循环
gluon_pdf_full_workflow.py:692-846	仓库	VVV 三夸克块与 Wick 收缩
gluon_pdf_full_workflow.py:979-1137	仓库	矩阵元提取与 Fourier 变换
gluon_pdf_full_workflow.py:1144-1286	仓库	LO 匹配核与 jackknife
gluon_pdf_workflow.py:107-164	仓库	系综预设与解析
gluon_pdf_workflow.py:528-816	仓库	生产版场强与算符族 (EXACT copy 标注)
gluon_pdf_workflow.py:978-1025	仓库	Lorentz 对分配 (unpol/helicity/gauge_fix)
gluon_pdf_workflow.py:1357-1429	仓库	stdin/文件参数向后兼容
include.py:234-261	仓库	jackknife 与 cosh 有效质量

参考源	类型	内容/作用
include.py:275-327	仓库	比值与 Wilson 线分析（含折叠）
iog_reader/iog_reader.py:14-41	仓库	I/O ctypes 桥接
lsq_tools.py:65-118	仓库	协方差与 lsqfit 拟合
beta6.20_.../creat_chroma.py:2-609	仓库	Chroma 测量流水线生成

6 结论

结论

穷尽剖析完成：核心部分候选 10 项（深挖 6 / 浅析 3 / 排除 1）。**最强竞争力**在物理核心——非局域 OPE 算符族 $O(z) = \text{Tr}_c[F W \tilde{F} W]$ ((2)) 以单一构造同时承载场强、对偶、Wilson 线与 Lorentz 指标选择语义，且以全 einsum 向量化双工作流一致实现；配套工程（MPI 对粒度对齐、双后端、系综预设）与统计框架（向量化 jackknife、cosh 有效质量、折叠对称性）构成完整生产链。

局限与风险

未验证/局限项： NLO 匹配核与重整化因子为占位实现（gluon_pdf_full_workflow.py: 1144-1173、:1101），(7) 链的 PDF 数值结论不可直接采信；小 x 前因子 $2P_z/x$ 发散未处理；本报告为只读分析，未运行真实组态数据验证数值正确性；operators_FF_z0 的硬编码 z 方向与无 Wilson 线构造仅适用规范固定组态；集群路径 (/public/...) 在本地不可访问，端到端运行需在 HPC 环境。